

DESARROLLO COGNITIVO 1

Unidad 6

Procesos, continuidades y debates actuales en el
desarrollo cognitivo

Psicología Evolutiva

TEMARIO

- Enfoque conductista
- Enfoque psicométrico
- Procesamiento de la información
- Neurociencia cognitiva

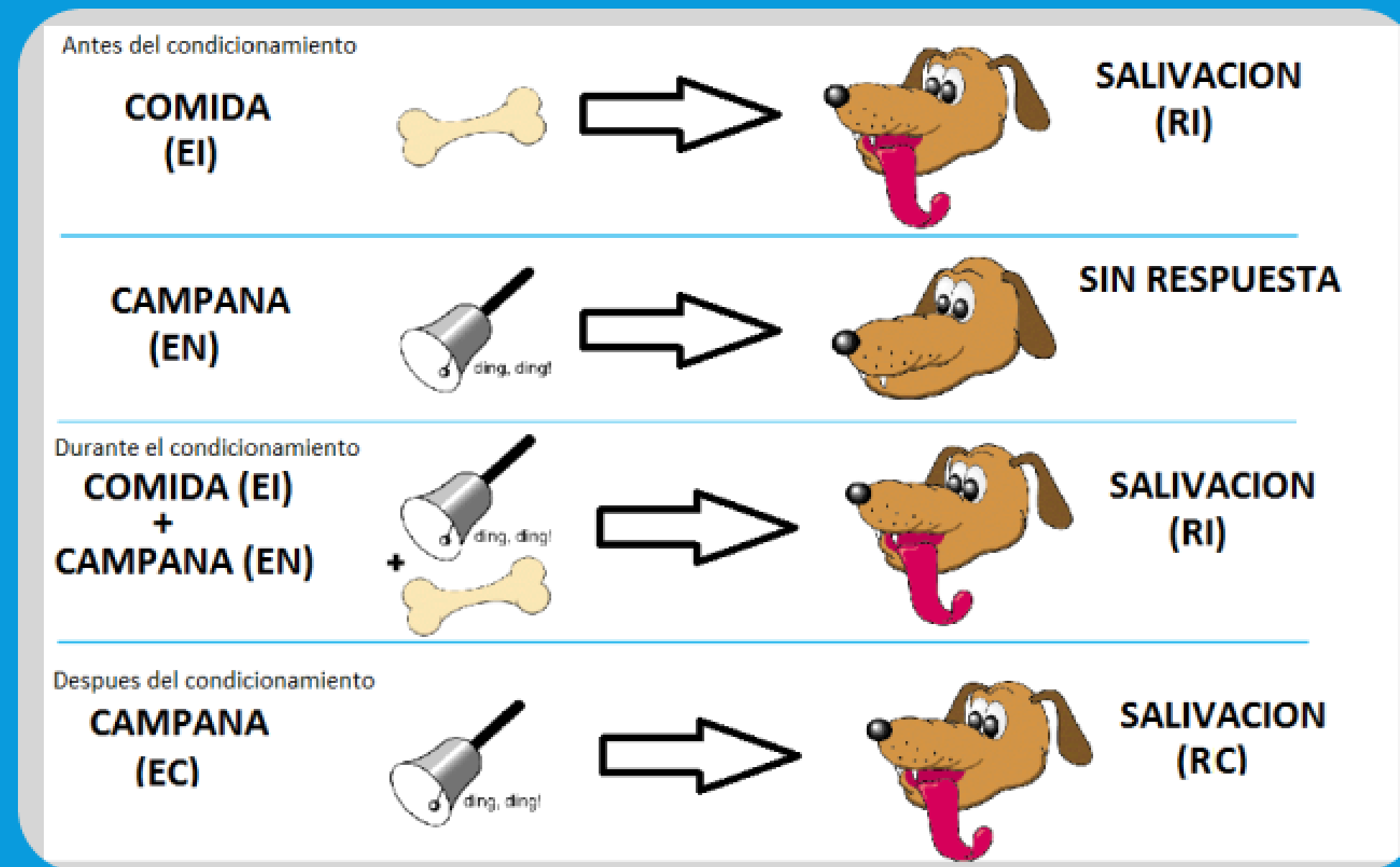
Enfoque conductista

- Mecanismos subyacentes al aprendizaje
- No se ocupan de procesos de desarrollo
- Principales conceptos
 - Condicionamiento clásico
 - Condicionamiento operante



Enfoque conductista

Condicionamiento clásico Aprendizaje por asociación / Sujeto pasivo



Enfoque conductista

Condicionamiento operante Aprendizaje por reforzamiento / Sujeto activo

Cond. operante	Incrementar conducta	Reducir conducta
Dar algo	Reforzamiento	Castigo
Retirar algo	Reforzamiento negativo	Castigo negativo

Hacer la tarea	Incrementar conducta	Reducir conducta
Dar algo	Felicitar cuando se completa la tarea	Retar si no se completa la tarea
Retirar algo	No lavar platos un día si se completa la tarea	Lavar platos más días si no se completa la tarea

Enfoque psicométrico

Enfoque psicométrico

Concepto de inteligencia

- Conducta inteligente está orientada a metas y es adaptativa
- Permite que las personas adquieran, recuerden y utilicen el conocimiento, comprendan los conceptos y relaciones, y resuelvan problemas
- Medición Inicia en siglo XX con pruebas de cociente intelectual de Binet

Concepto controvertido

Evaluación de la inteligencia

WISC-IV: Escala de Wechsler de Inteligencia para Niños

Entre 6 y 16 años

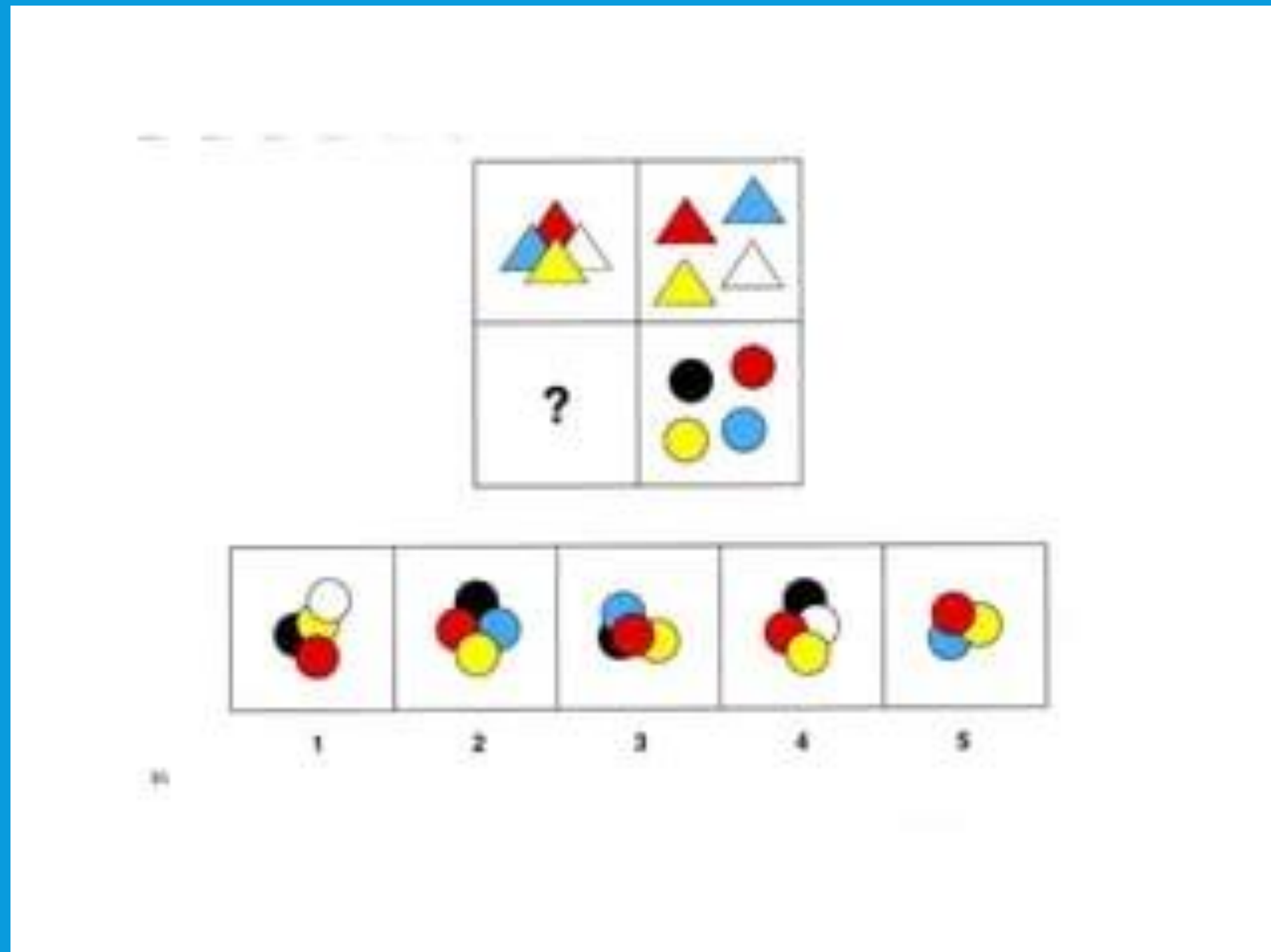


Factor general	Comprensión Verbal	Semejanzas Vocabulario Comprensión Información Adivinanzas
	Razonamiento Perceptivo	Construcción con cubos Conceptos Matrices Completamiento de figuras
	Memoria Operativa	Retención de dígitos Letras y Números Aritmética
	Velocidad de Procesamiento	Claves Búsqueda de símbolos Animales

Las puntuaciones predicen bastante bien el desempeño académico, independencia y autonomía futuras, presencia o ausencia de demencias

Evaluación de la inteligencia

Ejemplo:
Tarea de matrices



Polémicas con el CI

Requerimiento de tiempo en la tarea

¿Es relevante? ¿Deja a chicos afuera? ¿Por qué?

Implican el uso de conocimiento, no miden lo innato

¿Es posible estudiar la inteligencia por fuera del conocimiento? ¿Cómo podríamos solucionarlo?

Implica pensar a la inteligencia como constructo único

¿Hay un solo tipo de inteligencia? ¿Cuál es la relación entre la inteligencia y las FE?

Inteligencias múltiples

Planteadas por
Howard Gardner
(1993)

Inteligencia	Definición	Campos u ocupaciones en que se utiliza
<i>Lingüística</i>	Capacidad para utilizar y comprender palabras y matices de significado.	Escribir, editar, traducir.
<i>Lógico-matemática</i>	Capacidad para manipular números y resolver problemas lógicos.	Ciencia, negocios, medicina.
<i>Espacial</i>	Capacidad para encontrar el propio camino dentro de un ambiente y de juzgar las relaciones que existen entre objetos en el espacio.	Arquitectura, carpintería, planeación urbana.
<i>Musical</i>	Capacidad para percibir y crear patrones de tono y ritmo.	Composición musical, dirección musical.
<i>Corporal-cinestésica</i>	Capacidad para moverse con precisión.	Baile, atletismo, cirugía.
<i>Interpersonal</i>	Capacidad para comprender y comunicarse con otros.	Enseñanza, actuación, política.
<i>Intrapersonal</i>	Capacidad para comprenderse a sí mismo.	Orientación, psiquiatría, liderazgo espiritual.
<i>Naturalista</i>	Capacidad para distinguir especies y sus características.	Cacería, pesca, agricultura, jardinería, cocinar.

Fuente: Basado en Gardner, 1993, 1998.

Inteligencias múltiples

Hay polémica...

Why multiple intelligences theory is a neuromyth

Lynn Waterhouse*

The College of New Jersey, Ewing Township, NJ, United States

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

- Utiliza nuevos métodos para examinar las ideas sobre el desarrollo cognitivo que se derivan de los enfoques psicométrico y piagetiano
- Se miden y derivan inferencias de aquello a lo que los lactantes prestan atención y dedican más tiempo

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

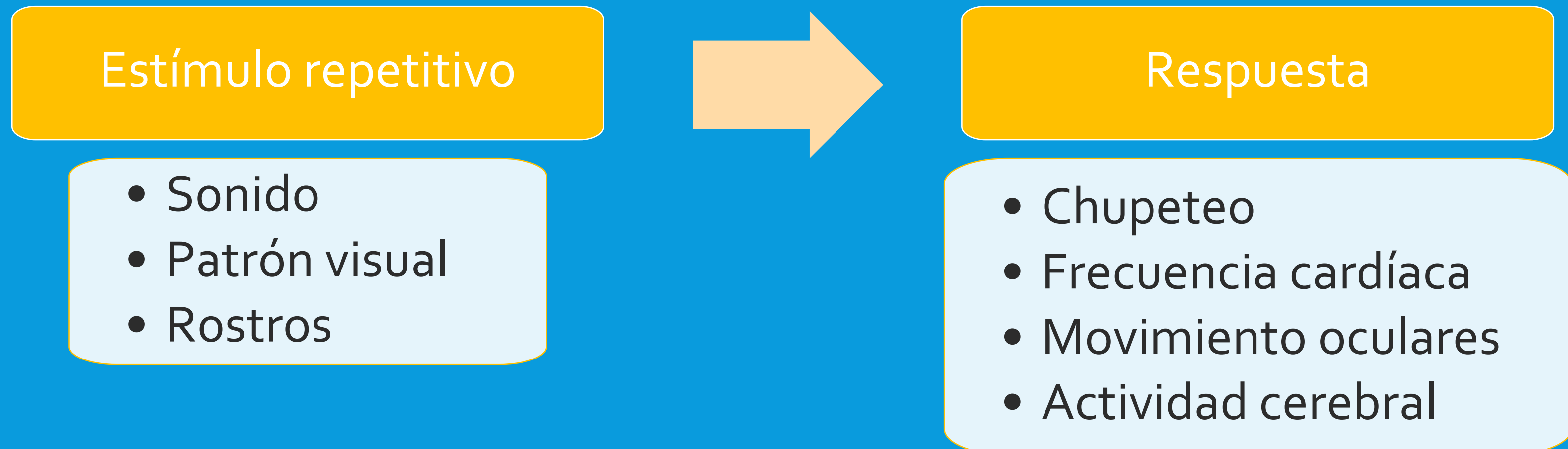
Principales críticas al enfoque piagetiano (Carretero, 1998)

1. Insuficiencia y ambigüedad explicativa de las estructuras lógico-matemáticas para dar cuenta de los mecanismos de desarrollo cognitivo
2. Escasa clarificación empírica de la existencia de los estadios
3. Crítica a la posición de que el conocimiento es de carácter general
4. Utilización de una metodología basada en el método clínico que no se ajusta bien a los usos habituales de la psicología experimental

Primera infancia

Metodologías → (1) Habitación

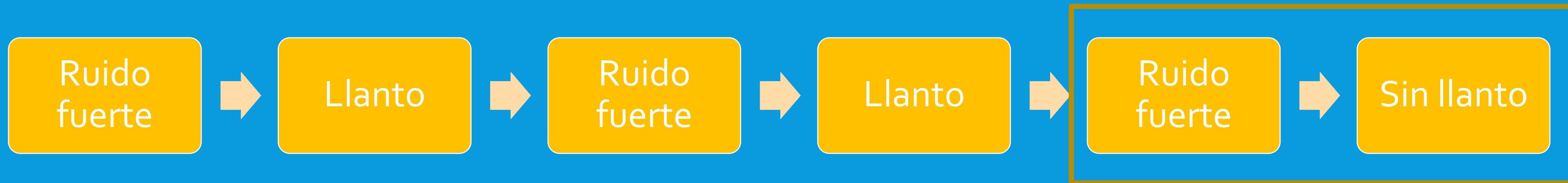
- Aprendizaje en el que la familiaridad con un estímulo reduce, desacelera o detiene una respuesta



Primera infancia

Metodologías → (1) Habitación

- Aprendizaje en el que la familiaridad con un estímulo reduce, desacelera o detiene una respuesta



Deshabitación: Aumento en la responsividad ante la presentación de un nuevo estímulo

¿Qué pasa si el ruido fuerte cambia?

Primera infancia

Metodologías → (1) Habitación

- Aprendizaje en el que la familiaridad con un estímulo reduce, desacelera o detiene una respuesta
 - Eficiencia en el procesamiento de información
 - velocidad en la habituación a estímulos familiares
 - recuperación de la atención ante un nuevo estímulo
- Correlacionan y predicen desarrollo cognitivo (e.g., exploración de ambiente novedoso, juego complejo, resolución de problemas, equiparación de imágenes)

Primera infancia

Metodologías → (2) Preferencia visual/auditiva

- Tendencia a pasar mayor tiempo observando un tipo de estímulo que otro
- Se basa en la capacidad para distinguir entre estímulos
- Asociada a la preferencia atencional (e.g., novedad o configuraciones faciales)
- **Memoria de reconocimiento visual**
 - Capacidad para distinguir un estímulo conocido de uno desconocido
 - Medición: tiempo mirando uno u otro estímulo

Habituação y preferencia implican capacidad rudimentaria de representación y comprensión de causalidad ≠ Piaget

Primera infancia

Metodologías → (3) Transferencia transmodal

- Capacidad para utilizar la información de un sentido para guiar otro
- Ejemplos
 - Girar la cabeza hacia un sonido novedoso
 - Mirar la cara de una persona que habla
 - Mirar las palmas de persona que aplaude

Sentidos integrados desde primeros días ≠ Piaget, que pensaba que se integraban más adelante a partir de la experiencia

¿En qué subetapa y edad comienza este proceso según Piaget?

Primera infancia

Metodologías → (4) Atención conjunta

- Capacidad de coordinar la atención entre participantes en relación a un objeto
- Base para la interacción social
- Comienza a desarrollarse a partir de los 6 meses
- Predice también puntajes en pruebas cognitivas (especialmente de lenguaje)

Primera infancia

Metodologías → (5) Paradigma de expectativa visual

- Metodología utilizada para medir permanencia de objeto
- Video
- Se miden la cantidad de movimientos oculares y el tiempo de observación, como indicadores de capacidad de atención y velocidad de procesamiento

¿Esto presenta diferencias con lo planteado por Piaget?

Subestapas 1 y 2 (hasta 4 meses): seguimiento visual de objetos, pero sin búsqueda ante su desaparición

Subetapa 3 (4 a 8 meses): se buscan objetos parcialmente ocultos

Segunda y tercera infancia

Funciones ejecutivas

Control consciente de pensamientos, emociones y conductas para alcanzar metas o solucionar problemas.

¿Qué procesos
las integran?



Control inhibitorio
Memoria de trabajo
Flexibilidad cognitiva
¿Atención?
Planificación

Segunda y tercera infancia

Funciones Ejecutivas (planificación, razonamiento, inteligencia fluida)

Control inhibitorio

- No pegar
- Marshmallow task
- No decir malas palabras

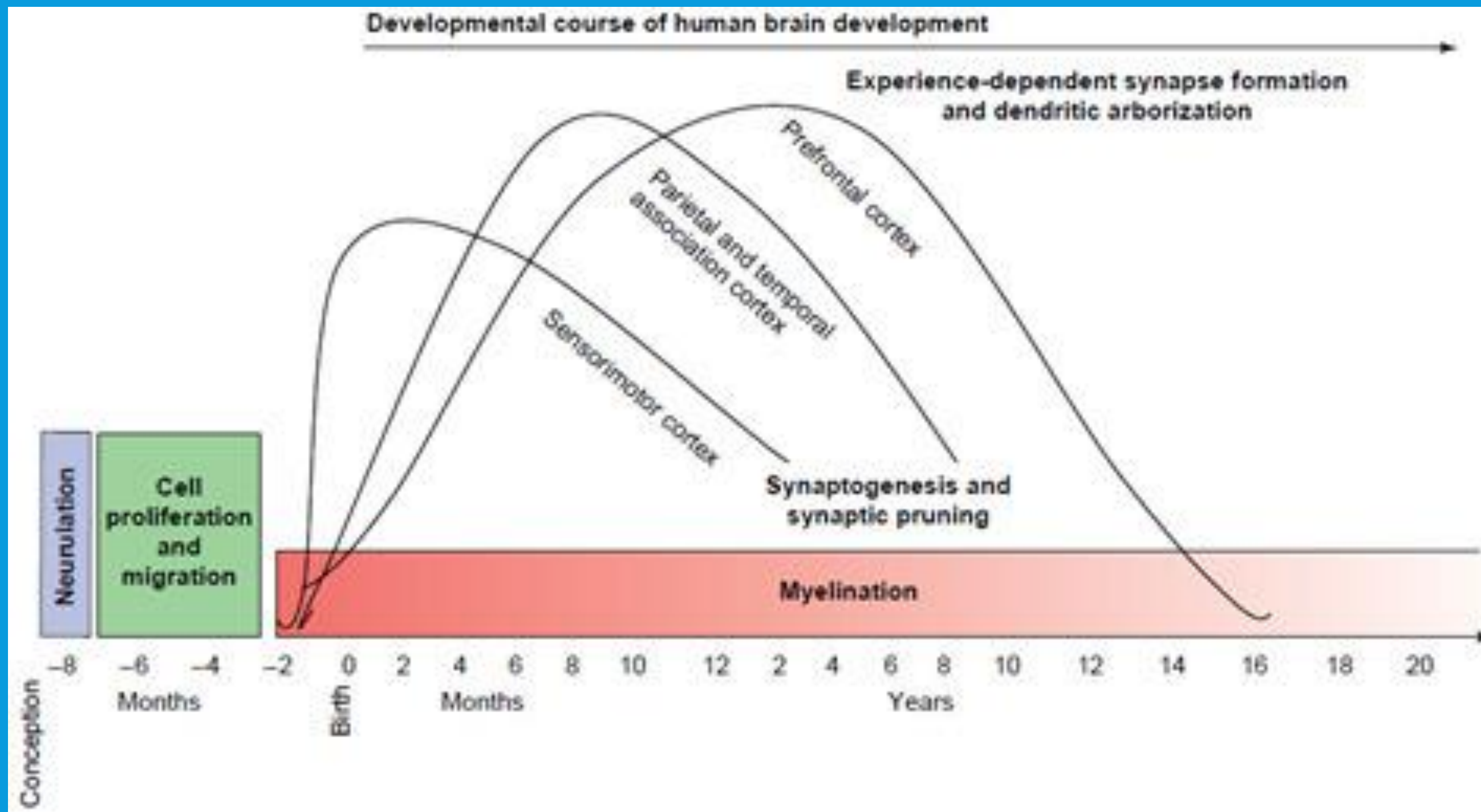
Flexibilidad cognitiva

- Intercambio de roles
- Hablar distintos idiomas
- Cambiar de juguetes y juegos
- Seguir una conversación

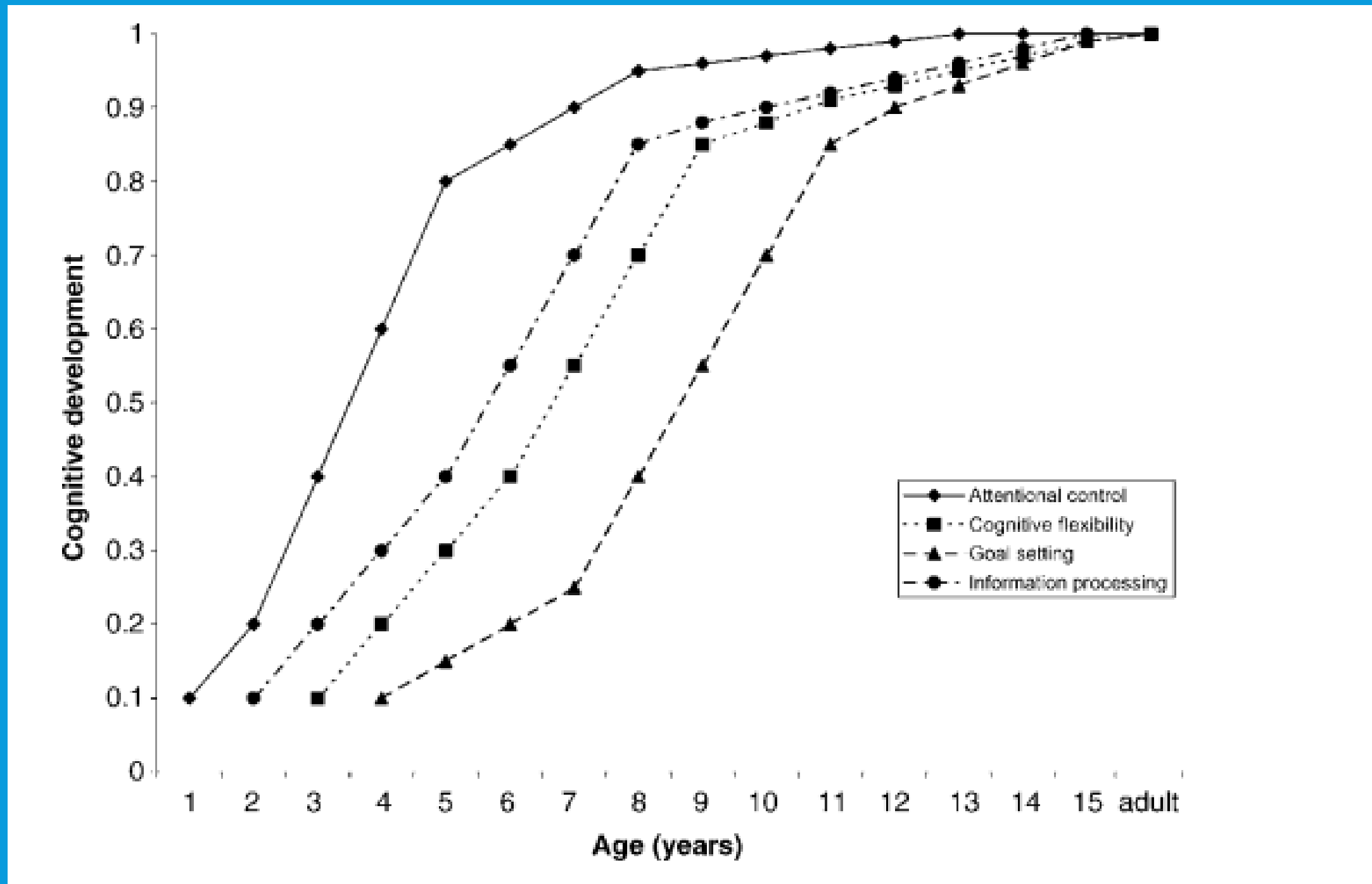
Memoria de trabajo

- Hacer cuentas mentalmente
- Encontrar un objeto

Desarrollo de las FE



Desarrollo de las FE



NEUROCIENCIA COGNITIVA

NEUROCIENCIA COGNITIVA

- Confirma las ideas de Piaget acerca de la importancia de la maduración en el desarrollo cognitivo
- Permite evidenciar crecimientos cerebrales repentinos (periodos de rápido crecimiento y desarrollo), que coinciden con cambios descritos por Piaget

NEUROCIENCIA COGNITIVA

Desarrollo de estructuras

- Desarrollo del **hipocampo** provoca efectos ligados a la **memoria a largo plazo**
 - Procedimental → habilidades y hábitos; desde nacimiento
 - Declarativa → voluntaria; desde finales de lactancia (e.g., imitación diferida)
- Desarrollo de **corteza prefrontal** favorece despliegue de **memoria de trabajo**
 - Almacenamiento a corto plazo de información que se procesa de manera activa
 - Relacionado con permanencia del objeto (e.g, A no B, a los 12 meses)

¿Dudas?